

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

# 华南理工大学本科生期末考试

## 《工科数学分析》2013—2014 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；  
 2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；  
 3. 考试形式：闭卷；  
 4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

### 一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

- 若  $y_1, y_2$  是非齐次线性方程  $y'' + ay' + by = f(x)$  的两个特解，则下面结论中正确的是（ D ）  
 A  $y_1 + y_2$  是非齐次线性方程的解      B  $y_1 - y_2$  是非齐次线性方程的解  
 C  $y_1 + y_2$  是  $y'' + ay' + by = 0$  的解      D  $y_1 - y_2$  是  $y'' + ay' + by = 0$  的解
- 设  $z = f(x, y)$  可微，且  $f(x, x^2) = \frac{1}{2}$ ， $f_x(x, y)|_{y=x^2} = \frac{1}{x}$ ，则  $f_y(x, y)|_{y=x^2} =$  （ D ）  
 A  $-\frac{1}{x^2}$       B  $\frac{1}{x^2}$       C  $\frac{1}{2x^2}$       D  $-\frac{1}{2x^2}$
- 设  $C: x^2 + y^2 = a^2$ ，取逆时针方向，则  $\oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} =$  （ A ）  
 A  $-2\pi$       B  $2\pi$       C  $0$       D  $-\pi$
- 幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$  的收敛域是 （ B ）  
 A  $(0, 2)$       B  $(0, 2]$       C  $[0, 2)$       D  $[0, 2]$
- 设  $f(x) = x^2 (0 \leq x < 1)$ ，而  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x (-\infty < x < +\infty)$ ，其中  
 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx (n = 1, 2, \dots)$ ，则  $S(-\frac{1}{2}) =$  （ C ）

A  $-\frac{1}{2}$                       B  $\frac{1}{4}$                       C  $-\frac{1}{4}$                       D  $\frac{1}{2}$

## 二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程  $y^{(4)} - y = 0$  的通解为  $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$ ;
2. 函数  $z = 2x^2 + y^2$  在点  $(1,1)$  处沿该点梯度方向的方向导数为  $2\sqrt{5}$ ;
3. 交换积分的顺序, 则  $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y) dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x,y) dx$ ;
4. 设  $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ , , 则  $\oiint_{\Sigma} (x+y+z)^2 dS = 4\pi a^4$ ;
5. 设幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为 3, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$  的收敛区间为  $(-2,4)$ .

## 三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 设函数  $f(u)$  具有二阶连续导数, 而  $z = f(e^x \sin y)$  满足方程  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$ , 求  $f(u)$ 。

解:  $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \sin y \cdot f', \frac{\partial z}{\partial y} = e^x \cos y \cdot f' \dots \dots 2$ 分

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \sin y \cdot f'' + e^{2x} \sin^2 y \cdot f'', \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \cos^2 y \cdot f'' \dots \dots 6$ 分

又由  $z = f(e^x \sin y)$  满足方程  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$ , 得到

$$f''(u) - f(u) = 0 \dots \dots 7$$
分

解得  $f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u} \dots \dots 10$ 分

2. 计算三重积分  $I = \iiint_{\Omega} (x+z) dV$ , , 其中  $\Omega$  是由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与曲面  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$  所围成的区域。

解: 根据对称性,  $\iiint_{\Omega} x dV = 0$                       单独 2 分

利用柱面坐标

$$I = \iiint_{\Omega} (x+z) dV = \iiint_{\Omega} z dV \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} z dz \cdots \cdots 8 \text{分}$$

$$= \frac{\pi}{8} \cdots \cdots 10 \text{分}$$

或，利用球面坐标，

$$I = \iiint_{\Omega} (x+z) dV = \iiint_{\Omega} z dV \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r \sin \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \cdots \cdots 8 \text{分}$$

$$= \frac{\pi}{8} \cdots \cdots 10 \text{分}$$

3. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有连续导数， $L$  是从点  $A\left(3, \frac{2}{3}\right)$  到点  $B(1, 2)$  的直线段，计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

解：

选  $D$  为第一象限区域，则  $D$  是单连通的，

$P = \frac{1+y^2 f(xy)}{y}$ ,  $Q = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1]$  在  $D$  内有一阶连续偏导，且

$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) - \frac{1}{y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，从而积分与路径无关，……4分

法一：选  $L: x = \frac{2}{y}, y: \frac{2}{3} \mapsto 2$ , 6分

则

$$I = \int_{\frac{2}{3}}^2 \left[ \frac{1+y^2 f(2)}{y} \cdot \left( -\frac{2}{y^2} \right) \right] dy + \left( \frac{2}{y} f(2) - \frac{2}{y^3} \right) dy \cdots 8 \text{分}$$

$$= -4 \cdots \cdots 10 \text{分}$$

法二：记  $C\left(1, \frac{2}{3}\right)$ ，则

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{AC} \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy + \int_{CB} \frac{1+y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \cdots 6 \text{ 分} \\
 &= \int_3^1 \frac{1+\frac{4}{9}f\left(\frac{2}{3}x\right)}{\frac{2}{3}} dx + \int_{\frac{2}{3}}^2 \left(f(y) - \frac{1}{y^2}\right) dx \cdots 8 \text{ 分} \\
 &= -4 \cdots 10 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

4. 设  $\Sigma$  是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被平面  $z = 0$  及  $z = 1$  所截部分的下侧, 计算第二类曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy$$

解: 法一: 补  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ , 取上侧, 记  $\Sigma$  与  $\Sigma_1$  围成区域为  $\Omega$ , 单独 2 分

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \cdots 2 \text{ 分} \\
 &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \cdots 5 \text{ 分} \\
 &= \int_0^1 2z dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \cdots 9 \text{ 分} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \cdots 10 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

法二: 补  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ , 取上侧, 记  $\Sigma$  与  $\Sigma_1$  围成区域为  $\Omega$ , 单独 2 分

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + (z^2 - 2z) dx dy \cdots 2 \text{ 分} \\
 &= \iiint_{\Omega} 2z dv - \iint_{\Sigma_1} -dx dy \cdots 5 \text{ 分} \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}} r \cos\varphi \cdot r^2 \sin\varphi dr + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \cdots 9 \text{ 分} \\
 &= \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2} \cdots 10 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

法三: 补  $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$ , 取上侧, 记  $\Sigma$  与  $\Sigma_1$  围成区域为  $\Omega$ , 2 分

利用 Gauss 公式得到

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy = \iiint_{\Omega} 2zdv \cdots 5 \text{ 分} \\ & = \int_0^1 2zdz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} dxdy \cdots \cdots 7 \text{ 分} \\ & = \frac{\pi}{2} \cdots \cdots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\ & = - \iint_{\Sigma_1} dxdy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = -\pi \cdots \text{单独2分} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy - \iint_{\Sigma_1} xdydz + ydzdx + (z^2 - 2z)dxdy \\ &= \frac{3\pi}{2} \cdots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

5. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$  的和函数。

解:

(1) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2n+1} = 0$ , 所以收敛半径  $R = +\infty$ ,  
即和函数的收敛域为  $(-\infty, +\infty)$ .  $\cdots 3 \text{ 分}$

(2) 设  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ , 利用  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ,  $\cdots$  单独2分

则, 法一:

$$\begin{aligned} s(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n-1)!} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n} \cdots 6 \text{ 分} \\ &= 2x^2 e^{x^2} + e^{x^2} - 1 = (2x^2 + 1)e^{x^2} - 1, x \in (-\infty, +\infty) \cdots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

法二:

由  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!} x^{2n}$ , 则

$$\int_0^x s(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \dots\dots 6 \text{分}$$

$$= x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = x(e^{x^2} - 1) \dots\dots 8 \text{分}$$

两边求导, 得到  $s(x) = (2x^2 + 1)e^{x^2} - 1 \dots 10 \text{分}$

#### 四、证明题 (本题 10 分)

6. 证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛。

证明: 因为

$$\left| \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \forall x \in [0, +\infty), \dots 6 \text{分}$$

又  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  收敛, 所以利用  $M$ -判别法知道

级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛。 10 分

#### 五、应用题 (本题 10 分)

7. 在第一象限内作椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  的切平面, 使切平面与三个坐标面所围成的四面

体的体积最小, 求切点的坐标。

解: 设  $(x_0, y_0, z_0)$  为椭球面上在第一象限的一点, 过此点的切平面方程为

$$\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{2z_0}{c^2}(z - z_0) = 0$$

化成截距式方程

$$\frac{\frac{x}{a^2}}{\frac{x_0}{a^2}} + \frac{\frac{y}{b^2}}{\frac{y_0}{b^2}} + \frac{\frac{z}{c^2}}{\frac{z_0}{c^2}} = \frac{\frac{x_0^2}{a^2}}{\frac{x_0^2}{a^2}} + \frac{\frac{y_0^2}{b^2}}{\frac{y_0^2}{b^2}} + \frac{\frac{z_0^2}{c^2}}{\frac{z_0^2}{c^2}} = 1$$

此切平面与坐标面围成四面体的体积为  $V = \frac{1}{6} \frac{(abc)^2}{x_0 y_0 z_0}$  3 分

要求  $V = \frac{1}{6} \frac{(abc)^2}{xyz}$  满足条件  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $x > 0, y > 0, z > 0$ ) 的最小值, 只需求

$f(x, y, z) = xyz$  满足条件  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $x > 0, y > 0, z > 0$ ) 的最大值。

由拉格朗日乘数法, 只需求以下函数的驻点

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) \quad 6 \text{ 分}$$

$$\begin{cases} F_x = yz + \lambda \frac{2x}{a^2} = 0 & (1) \\ F_y = xz + \lambda \frac{2y}{b^2} = 0 & (2) \\ F_z = xy + \lambda \frac{2z}{c^2} = 0 & (3) \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 & (4) \end{cases} \quad 8 \text{ 分}$$

$$(1) \times x + (2) \times y + (3) \times z \text{ 得 } 3xyz + 2\lambda = 0$$

由此得  $x^2 = \frac{a^2}{3}$ ,  $y^2 = \frac{b^2}{3}$ ,  $z^2 = \frac{c^2}{3}$ , 所以  $x = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ ,  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ ,  $z = \frac{\sqrt{3}}{3}c$  9 分

由驻点唯一, 又根据实际意义最小体积存在, 所以切点坐标为  $\left( \frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{3}}{3}b, \frac{\sqrt{3}}{3}c \right)$ 。 10 分